Sơ đồ phân rã chức năng

Nhóm 10 - Môn 608819 - Phát triển ứng dụng phía máy chủ nâng cao (lớp 68CS1&2) Phiên bản: v0.2 - bản hiệu chỉnh báo cáo. Ngày: 2026-10-22. Nguồn dữ liệu: Product Backlog (mục 2, 5, 6), tài liệu 01.

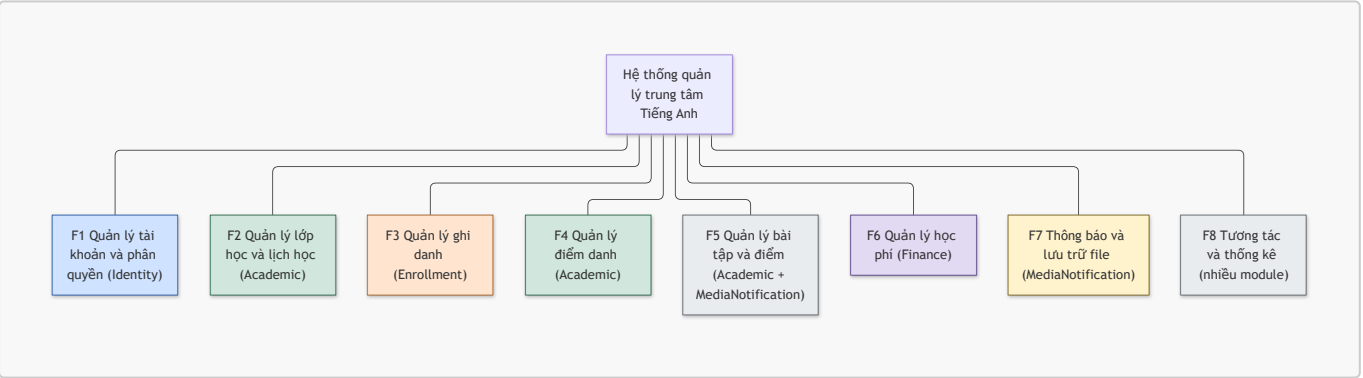
1. Giải thích ký hiệu

- Cấp 0: toàn hệ thống. Cấp 1: nhóm chức năng chính F1..F8. Cấp 2: chức năng con F-x.y (chức năng lá).
- Nhãn ưu tiên trong nút: M = Must, S = Should, C = Could.
- Màu nút cấp 1 theo module: xanh dương = Identity, xanh lá = Academic, cam = Enrollment, tím = Finance, vàng = MediaNotification, xám = nhiều module.
- Trạng thái triển khai: toàn bộ chức năng trong tài liệu này là Dự kiến (hiện mới có khung solution, chưa có nghiệp vụ).

Mỗi nút biểu diễn một hoạt động, không phải trường dữ liệu, trạng thái, ràng buộc hay công nghệ. Cạnh nối thể hiện quan hệ cha–con, không phải trình tự xử lý. Các ràng buộc (6 trạng thái điểm danh, thời hạn sửa 24 giờ, giới hạn nghỉ/trễ) được giữ ở bảng mô tả mục 4, không dùng làm nút chức năng.

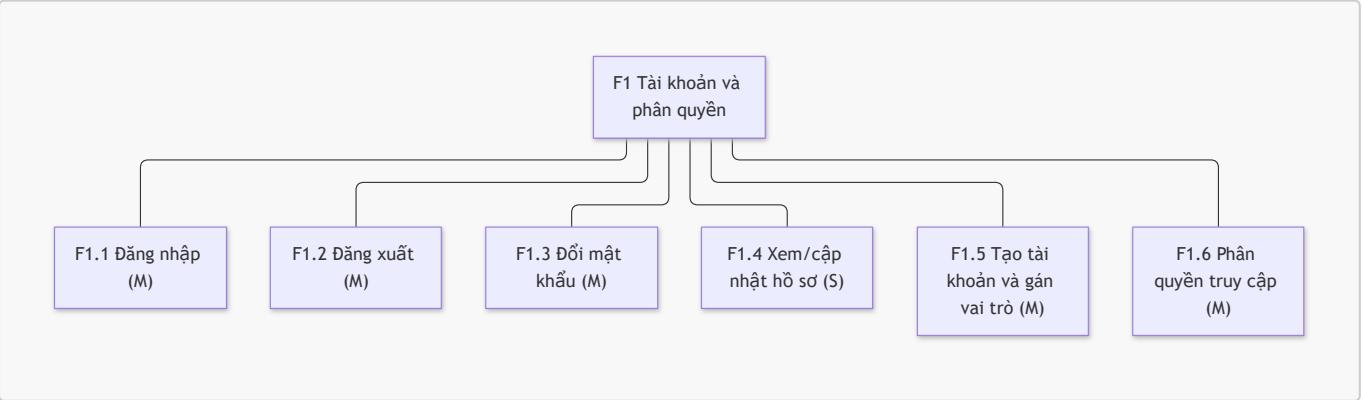
2. Sơ đồ tổng (cấp 0-1)

Nguồn: backlog mục 5, 3.

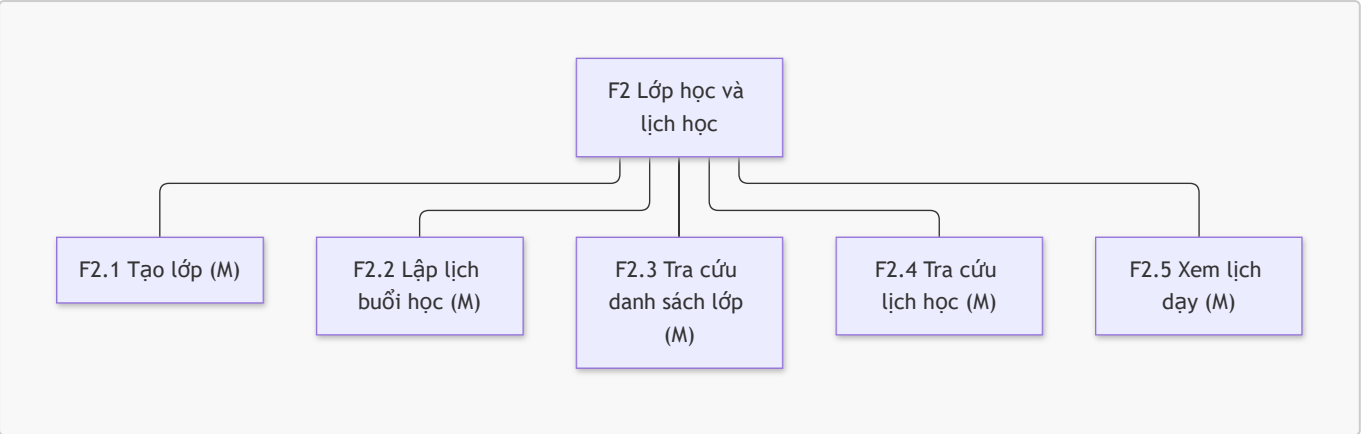


3. Sơ đồ con cấp 2 cho từng nhánh

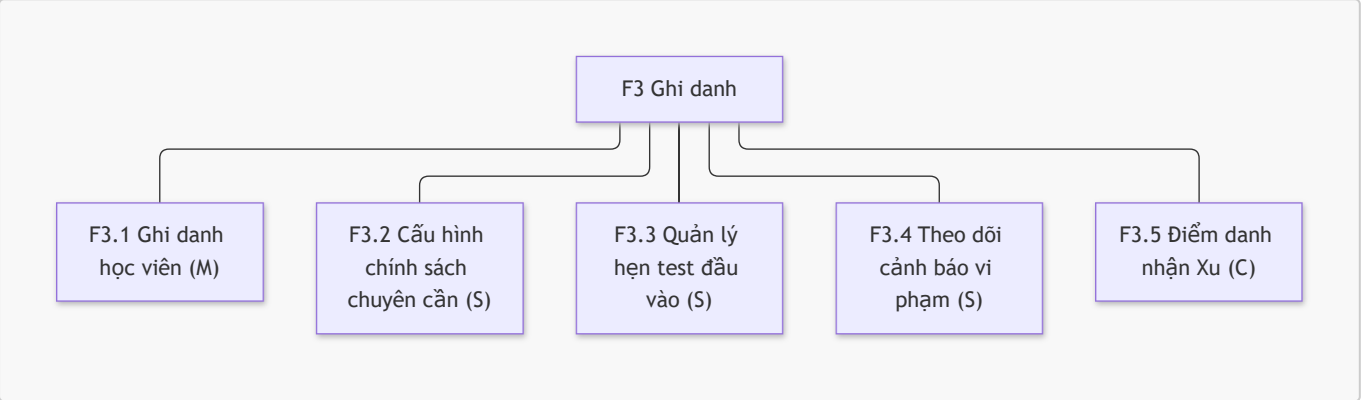
3.1 F1 Quản lý tài khoản và phân quyền (Identity)



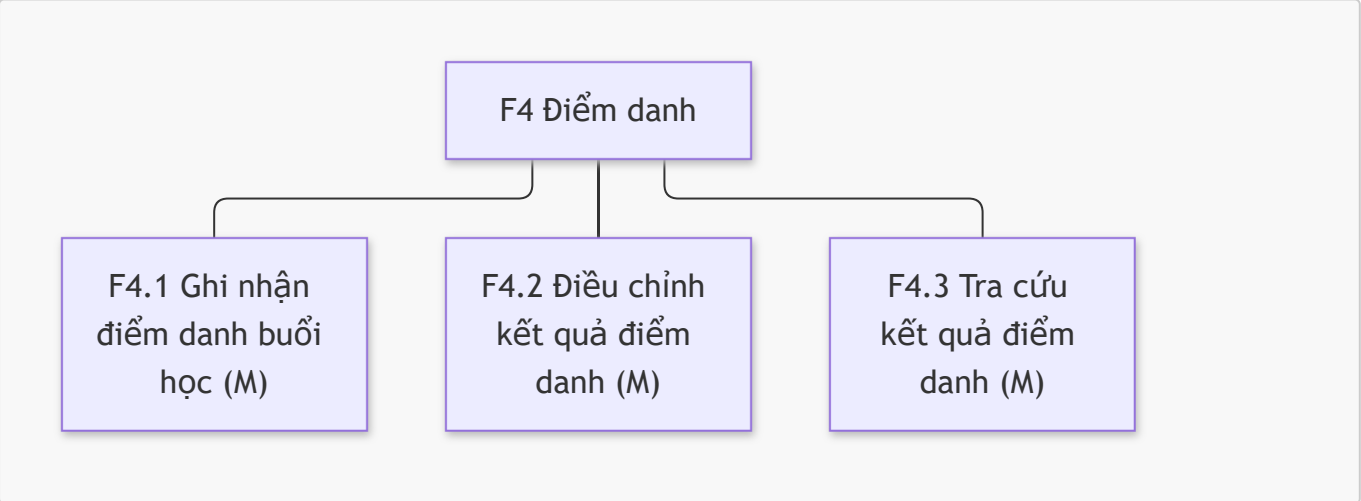
3.2 F2 Quản lý lớp học và lịch học (Academic)



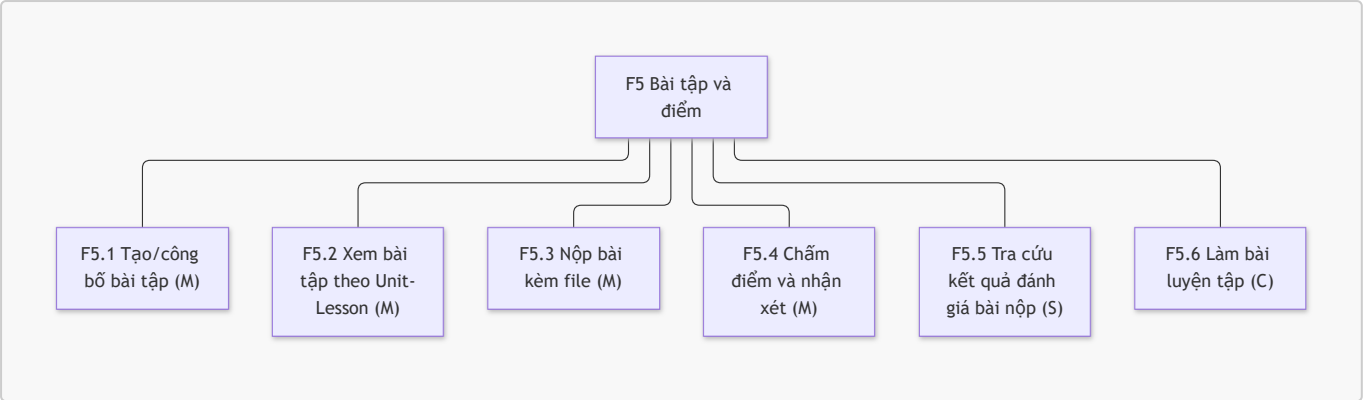
3.3 F3 Quản lý ghi danh (Enrollment)



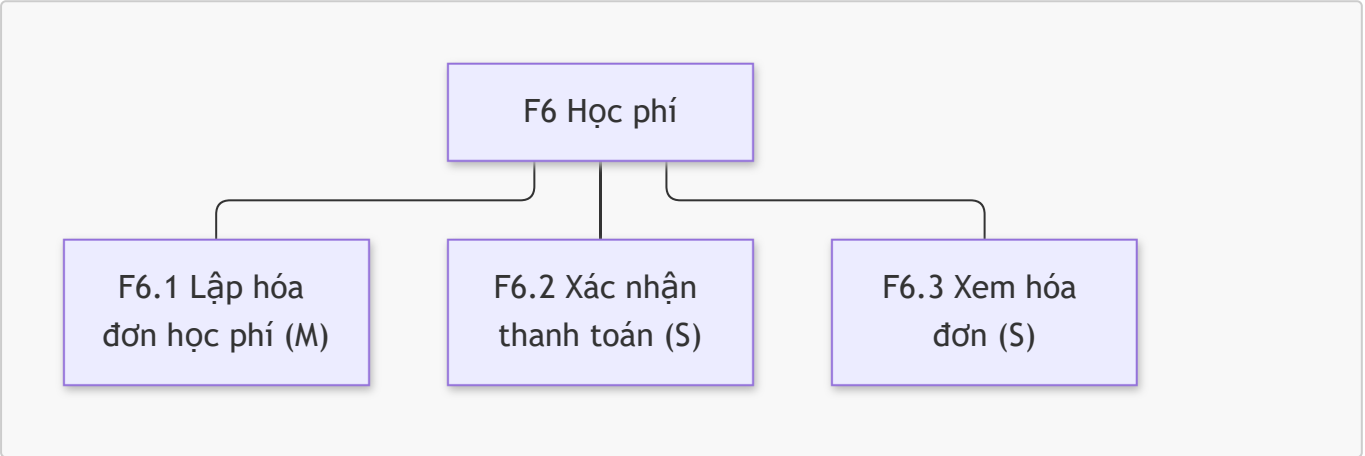
3.4 F4 Quản lý điểm danh (Academic)



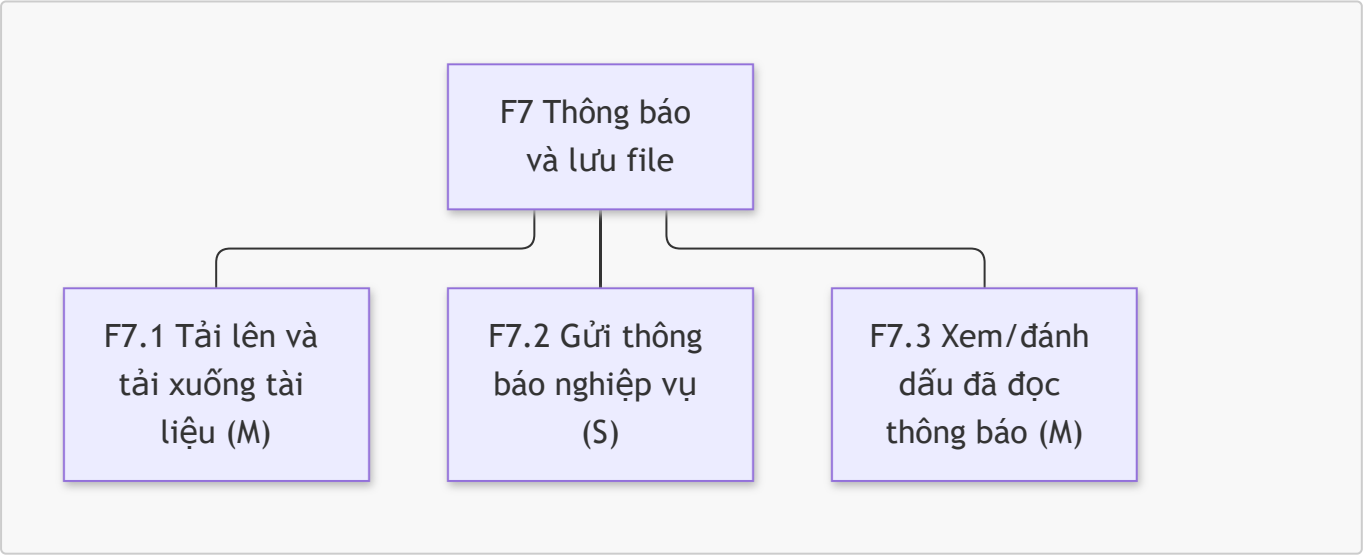
3.5 F5 Quản lý bài tập và điểm (Academic + MediaNotification)



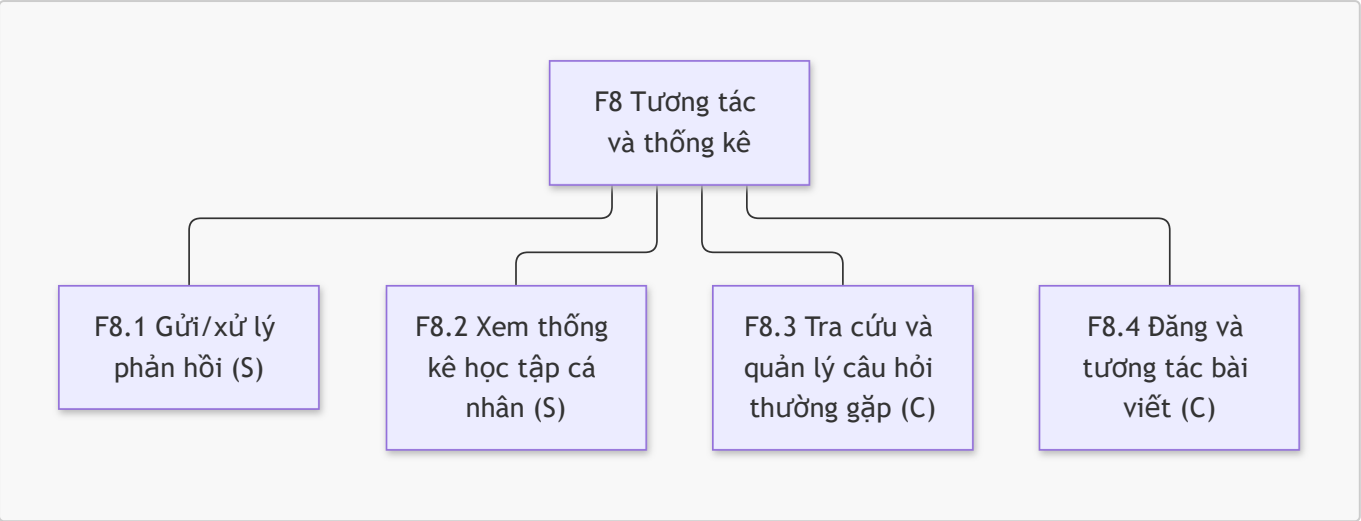
3.6 F6 Quản lý học phí (Finance)



3.7 F7 Thông báo và lưu trữ file (MediaNotification)



3.8 F8 Tương tác và thống kê



4. Bảng mô tả chức năng lá

Mã	Tên	Mô tả	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US
F1.1	Đăng nhập	Email + mật khẩu, trả JWT; sai thông tin 401, khóa 403	Mọi người dùng	Identity	Must	US-01
F1.2	Đăng xuất	Thu hồi refresh token	Mọi người dùng	Identity	Must	US-02
F1.3	Đổi mật khẩu	Đúng mật khẩu cũ, mới >= 8 ký tự, thu hồi token cũ	Mọi người dùng	Identity	Must	US-03
F1.4	Xem/cập nhật hồ sơ	Họ tên, email, SĐT, ảnh đại diện; mã học viên chỉ đọc	Học viên	Identity	Should	US-04
F1.5	Tạo tài khoản và gán vai trò	Email duy nhất; phát `UserRegistered`	Giáo vụ/Admin	Identity	Must	US-05
F1.6	Phân quyền truy cập	401 khi thiếu token, 403 khi thiếu quyền	Hệ thống	Identity	Must	US-06
F2.1	Tạo lớp	Mã lớp duy nhất, ngày, sĩ số, loại lớp, giáo viên, học phí; phát `ClassCreated`	Giáo vụ	Academic	Must	US-07
F2.2	Lập lịch buổi học	Ngày, giờ, Unit-Lesson, kỹ năng, loại buổi, ca thi; chặn trùng giờ giáo viên	Giáo vụ	Academic	Must	US-08
F2.3	Xem danh sách lớp	Lọc theo trạng thái, số buổi đã học x/y, sĩ số	Học viên	Academic	Must	US-09
F2.4	Xem lịch học	Theo `from`/`to`, cờ `isCompleted`	Học viên	Academic	Must	US-10

Mã	Tên	Mô tả	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US
F2.5	Xem lịch dạy	Chỉ lớp/buổi được phân công	Giáo viên	Academic	Must	US-11
F3.1	Ghi danh học viên	Chặn trùng/đầy/lớp kết thúc; phát `StudentEnrolled`	Giáo vụ	Enrollment	Must	US-12
F3.2	Cấu hình chính sách chuyên cần	Giới hạn nghỉ, trễ, bỏ bài; hiển thị đã dùng/giới hạn	Giáo vụ	Enrollment	Should	US-13
F3.3	Quản lý hẹn test đầu vào	Địa điểm, hình thức, thời gian, tên đề, trạng thái	Học viên, Giáo vụ	Enrollment	Should	US-14
F3.4	Theo dõi cảnh báo vi phạm	Tạo cảnh báo khi vượt giới hạn; phát `WarningIssued`	Hệ thống, Học viên	Enrollment	Should	US-15
F3.5	Điểm danh nhận Xu	Làm cuối cùng nếu còn thời gian	Học viên	Enrollment (tạm)	Could	US-33
F4.1	Điểm danh buổi học	6 trạng thái; phát `AttendanceRecorded`	Giáo viên	Academic	Must	US-16
F4.2	Điều chỉnh kết quả điểm danh	Cho phép trong 24h sau buổi học	Giáo viên	Academic	Must	US-16
F4.3	Tra cứu kết quả điểm danh	Tỷ lệ % và số buổi theo trạng thái	Học viên	Academic	Must	US-17
F5.1	Tạo/công bố bài tập	Gắn buổi, loại, mở/đóng; phát `AssignmentPublished`	Giáo viên	Academic	Must	US-18
F5.2	Xem bài tập theo Unit-Lesson	Đã làm/Chưa làm/Đã bỏ	Học viên	Academic	Must	US-19
F5.3	Nộp bài kèm file	Presigned URL, `fileKey`, trong khoảng mở-đóng	Học viên	Academic	Must	US-20
F5.4	Chấm điểm và nhận xét	Phát `SubmissionGraded`	Giáo viên	Academic	Must	US-21
F5.5	Tra cứu kết quả đánh giá bài nộp	Lọc và tìm kiếm	Học viên	Academic	Should	US-22
F5.6	Làm bài luyện tập	Tên bài, người tạo, ngày tạo	Học viên	Academic	Could	US-32

Mã	Tên	Mô tả	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US
F6.1	Lập hóa đơn học phí	Nhận `StudentEnrolled`, idempotent, hạn +7 ngày	Hệ thống	Finance	Must	US-23
F6.2	Xác nhận thanh toán	Chưa thanh toán sang Đã thanh toán (thủ công); phát `InvoicePaid`	Giáo vụ	Finance	Should	US-24
F6.3	Xem hóa đơn	Học viên xem hóa đơn của mình	Học viên	Finance	Should	US-24
F7.1	Tải lên và tải xuống tài liệu	Tải lên/tải về, hết hạn cấu hình, khóa có tiền tố theo loại	Hệ thống	MediaNotification	Must	US-27, US-20
F7.2	Gửi thông báo nghiệp vụ	1 thông báo cho đúng người nhận theo từng event	Hệ thống	MediaNotification	Should	US-26
F7.3	Xem/đánh dấu đã đọc	Phân trang, số chưa đọc	Mọi người dùng	MediaNotification	Must	US-25
F8.1	Gửi/xử lý phản hồi	Rating 1-5, trạng thái Mới/Đang xử lý/Đã xử lý	Học viên, Giáo vụ	MediaNotification	Should	US-28
F8.2	Xem thống kê học tập cá nhân	Gọi API từng module, không join chéo schema	Học viên	Nhiều module	Should	US-29
F8.3	Tra cứu và quản lý câu hỏi thường gặp	Xem và quản lý	Học viên, Admin	MediaNotification	Could	US-30
F8.4	Đăng và tương tác bài viết	Đăng bài, thích, nhận xét	Học viên	MediaNotification	Could	US-31

5. Ma trận chức năng - tác nhân

X = tác nhân sử dụng/kích hoạt chức năng. Cột Giáo viên và Giáo vụ/Admin là (suy đoán). Giáo vụ và Admin được gộp thành một vai trò (`Staff`).

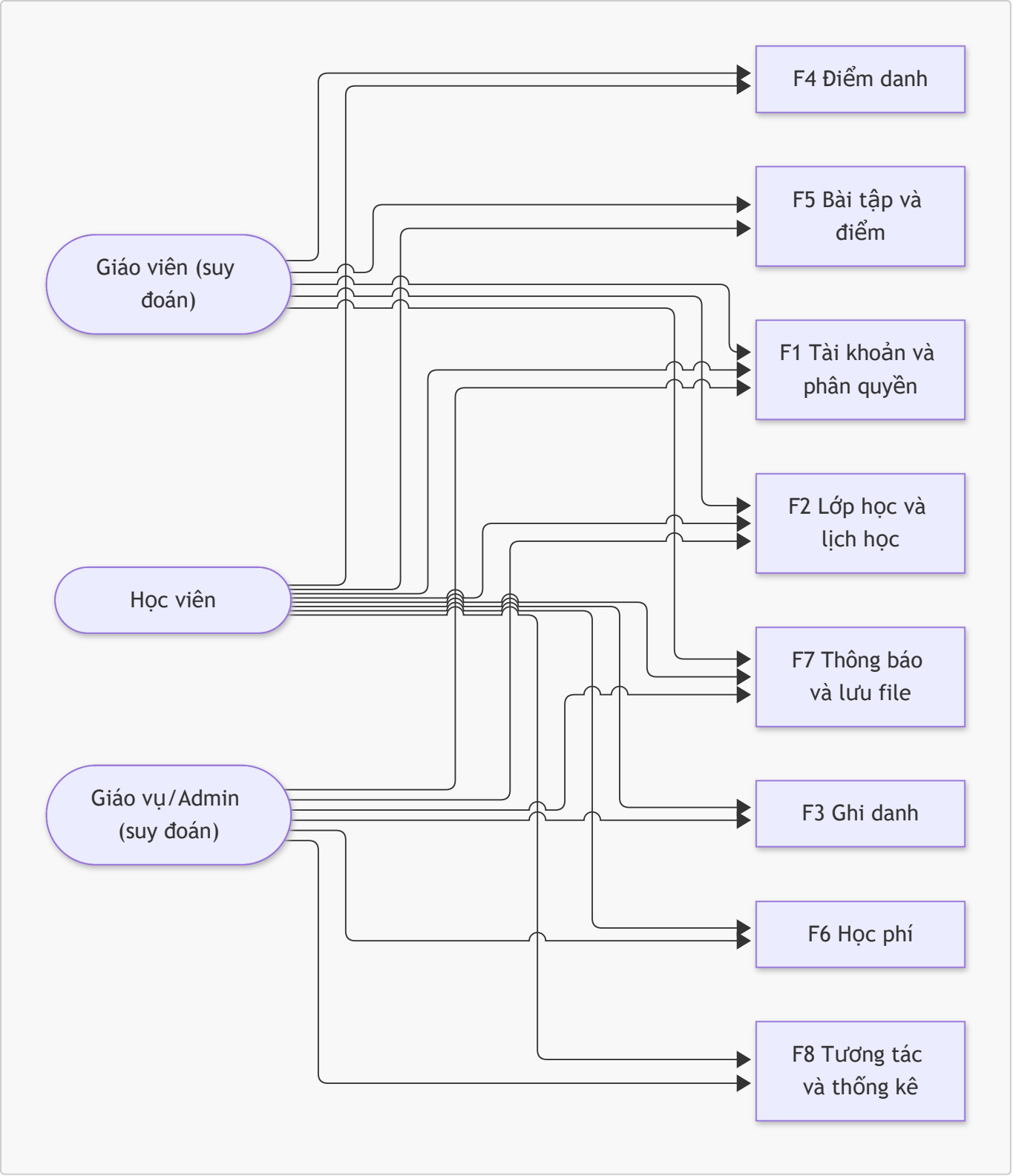
Chức năng	Học viên	Giáo viên	Giáo vụ-Admin	Hệ thống
F1.1 Đăng nhập	X	X	X	
F1.2 Đăng xuất	X	X	X	

Chức năng	Học viên	Giáo viên	Giáo vụ-Admin	Hệ thống
F1.3 Đổi mật khẩu	X	X	X	
F1.4 Hồ sơ	X			
F1.5 Tạo tài khoản			X	
F1.6 Phân quyền				X
F2.1 Tạo lớp			X	
F2.2 Lập lịch buổi học			X	
F2.3 Danh sách lớp	X			
F2.4 Lịch học	X			
F2.5 Lịch dạy		X		
F3.1 Ghi danh			X	
F3.2 Cấu hình chính sách chuyên cần			X	
F3.3 Hẹn test đầu vào	X		X	
F3.4 Theo dõi cảnh báo vi phạm	X			X
F3.5 Điểm danh nhận Xu (Could)	X			
F4.1 Điểm danh		X		
F4.2 Điều chỉnh kết quả điểm danh		X		
F4.3 Tổng hợp điểm danh	X			
F5.1 Tạo/công bố bài tập		X		
F5.2 Xem bài tập	X			
F5.3 Nộp bài	X			
F5.4 Chấm điểm		X		
F5.5 Tra cứu kết quả đánh giá bài nộp	X			
F5.6 Làm bài luyện tập (Could)	X			
F6.1 Lập hóa đơn học phí				X
F6.2 Xác nhận thanh toán			X	
F6.3 Xem hóa đơn	X			
F7.1 Tải lên và tải xuống tài liệu				X
F7.2 Gửi thông báo nghiệp vụ				X
F7.3 Xem thông báo	X	X	X	

Chức năng	Học viên	Giáo viên	Giáo vụ-Admin	Hệ thống
F8.1 Phản hồi	X		X	
F8.2 Xem thống kê học tập cá nhân	X			
F8.3 Tra cứu và quản lý câu hỏi thường gặp (Could)	X		X	
F8.4 Đăng và tương tác bài viết (Could)	X			

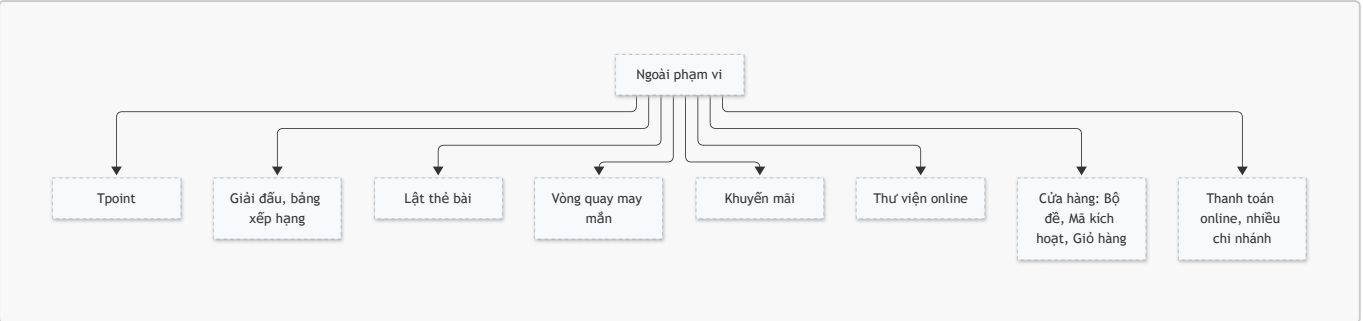
6. Sơ đồ liên hệ tác nhân – nhóm chức năng

Đây là sơ đồ liên hệ tác nhân – nhóm chức năng, không phải use case UML. Hệ thống là xử lý tự động nội bộ, không phải tác nhân bên ngoài.



7. Ngoài phạm vi

Các mục sau đã được cắt khỏi phạm vi (backlog mục 6), không có nút chức năng trong sơ đồ ở trên:



Xu chỉ ở mức Could (F3.5), không nằm trong nhánh này.